



ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO "EinaudiGramsci"

PROGRAMMA DI INFORMATICA

anno 2024-2025

PROF/SSA

CAPUZZO CLAUDIA

Materia insegnata

INFORMATICA

Classe

III AS

numero allievi : 27

EDUCAZIONE CIVICA :

- 1) Credibilità delle fonti
- 2) Netiquette per le email e per i social
- 3) Rischi e pericoli del Web

INFORMATICA

1) Storia del computer

- Dall'abaco all'Eniac
- Dalla prima generazione alla quinta
- Informazione e dato

2) La struttura del computer

Parte Hardware:

- CPU
- Memoria centrale RAM e ROM
- Memorie periferiche
- Dispositivi Input e Dispositivi Output

Parte Software:

- Software di base e Software di programma
- Linguaggio di programmazione e Linguaggio macchina

3) I sistemi di Numerazione

- Descrizione : Binario , Ottale , Esadecimale
- Trasformazione da numero : Binario , Ottale, Esadecimale a Decimale
- Trasformazione da numero : Decimale a Binario, Ottale, Esadecimale
- Trasformazione da numero : Ottale, Esadecimale a Binario
- Operazioni con sistemi Binario, Ottale, Esadecimale
- Binario puro, modulo e segno, complemento a 2
- Forma esponenziale

4) Il Passaggio dal problema al programma

- Dall'analisi all'esecuzione
- Il progetto di un programma
- L'algoritmo
- Il diagramma a blocchi

5) Flowgoritm

- Le dichiarazioni delle variabili
- La struttura sequenziale : input e output
- La struttura sequenziale : assegnazione
- I cicli : mentre e fai
- I vettori

6) La programmazione sequenziale in Java

- Il diagramma a blocchi sequenziale :
- Nome della classe
- Descrizione delle variabili int, double, String
- Inserimento di variabili Integer, Double, String
- Visualizzazione di scritte
- Visualizzazione di variabili
- La radice quadrata : **sqrt**
- L'arrotondamento : **round**
- La variabile casuale **random**
- La potenza : **pow**
- Il valore assoluto: **abs**

7) Esercitazioni svolte in laboratorio in Java con Geany

Programmi Sequenziali:

- Area del rettangolo, Area del quadrato, Area del trapezio, Area e perimetro del cerchi
- Doppio, Mezzo, Triplo,
- Volume della sfera, Geometria Cartesiana, Tempo, Erone,
- Diagrammi a blocchi di Geometria con il ricavo delle formule
- Slitte, Torta, Case Eschimesi, Bevande degli Eschimesi, Il cibo degli Dei , Le sciarpe degli Eschimesi , I giocattoli degli Eschimesi,

8)La programmazione condizionale in Java

- Il diagramma a blocchi condizionale :
- La struttura di controllo : if...then...
- La struttura di controllo nidificata

Esercitazioni svolte in Java :

Programmi di Selezione :

- Paradiso, Discussione sui triangoli, Massimo tra tre numeri
- Zucchero, Farina, Biscotti
- Le case degli Eschimesi, Iva, AnagrafeEschimesi, Mele,
- EquazionePrimoGrado,
- EquazioneSecondoGrado,
- DataCorretta,

13) C

9) La programmazione iterativa in Java

- Il diagramma a blocchi del ciclo : Mentre
- Il diagramma a blocchi del ciclo : Fai mentre
- Il diagramma a blocchi del ciclo : Per
- La struttura iterativa **Do ...While** (cond)
- La struttura iterativa **While** (cond).....
- Ciclo For

Esercitazioni svolte in Java :

Programmi di iterazione:

- Sommatoria e Produttorio
- Distributore, Macchinetta del caffè, poste
- Serie, Numeri positivi e negativi I++, I--

10) Programmi con numeri casuali:

- Numeri casuali compresi tra 1 e N
- Numeri casuali compresi tra N e M
- I Vettori di numeri casuali
-

11) La programmazione con i vettori in Java

- Il diagramma a blocchi per rappresentare un vettore
- Descrizione di un vettore come variabile
- Inserimento degli elementi di un vettore e visualizzazione
- Numeri Casuali di un vettore e visualizzazione

Programmi di Vettori:

Esercitazioni svolte in Java con i vettori :

- Somma di 2 vettori, Vettori in colonna, Vettori Paradiso,
- Vettore incastro, Vettore intercalato,
- Vettore di elementi pari, Vettore di indice pari, Esercizi vari sui vettori
- Vettore Lotto, Vettore Prezzi aumentati, Registro

Esercitazioni svolte in Java con somma di vettori :

- Vettore Media
- Varianza e Scarto quadratico medio
- Momento secondo
- Cubo di elementi del vettore

12) Programmazione con le matrici

- Significato della matrice
- Descrizione di una matrice come variabile
- Lettura di una matrice
- Visualizzazione di una matrice

13) Gestione dei siti

- Cos'è un sito in internet
- HomePage
- Struttura di un sito
- Intestazione e Tag relativo al titolo
- Corpo del programma
- Sfondo colorato o immagine
- Tag relativo a scrittura : FONT
- Pedice e Apice
- Inserimento immagini
- Elenchi puntati e numerati
- Tabelle
- Pagine collegate e Link
- Frame

Data

..... 9/6/2025

Gli Alunni

Bossa Elisabetta
.....
Elena Loui
.....

La Docente

Claudia Lepore
.....
.....